



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 4: الشبكات في أنظمة تقنية المعلومات

دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مكونات أنظمة تقنية المعلومات
رمز المقرر:	ISE124
الموضوع:	الفصل 4: الشبكات في أنظمة تقنية المعلومات



يُميز بين مهام بروتوكول الإعداد الديناميكي للمضيف ونظام أسماء النطاقات.

يشرح وظائف الموجه والمحول ونقطة الوصول ووسائط الاتصال.



يحلل علاقة مكونات الشبكة بخدمة تقنية معلومات مؤسسية.



يطبق إعداداً مبدئياً لشبكة تعليمية أو افتراضية ضمن نطاق مصرح.





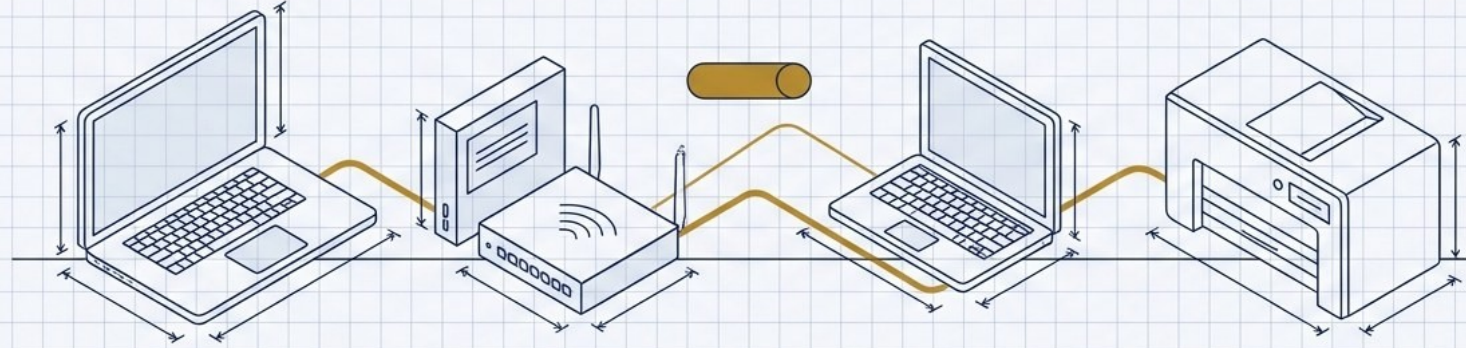
◀ يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:

1. بنية الشبكة ومكوناتها، وتشمل الشبكة المحلية والشبكة الواسعة والموجه والمحول ونقطة الوصول.
2. وسائط الاتصال والعنونة، وتشمل الكابلات والعناوين وبطاقات الشبكة وحزم البيانات.
3. خدمات الشبكة الأساسية، وتشمل DHCP و DNS والبوابة الافتراضية.
4. الإعداد والتوثيق والحماية والأخلاقيات في بيئة تعليمية مصرح بها.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



4

الإعداد والتوثيق والحماية
والأخلاقيات في بيئة
تعلية بيئة تعليمية
مصرح بها.

2

وسائط الاتصال والعنونة،
وتشمل الكابلات والعناوين
وبطاقات الشبكة وحزم
البيانات.

3

خدمات الشبكة الأساسية،
وتشمل DNS و DHCP
والبوابة الافتراضية.

1

بنية الشبكة ومكوناتها،
وتشمل الشبكة المحلية
والشبكة الواسعة والموجه
والمحول ونقطة الوصول.

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:



- ▶ ينفذ المتعلم الفصل في سبع وحدات مستقلة، ويبلغ مجموعها 480 دقيقة.
- ▶ يبدأ المتعلم بقراءة شرائح الوحدة ومستنداتها، ثم ينفذ النشاط المحدد، ويجب عن التقويم الذاتي قبل الانتقال.
- ▶ حد النجاح في كل تقويم ذاتي 60%.
- ▶ ترفع الأسئلة الفنية أو طلبات التوضيح عبر قناة المقرر غير المتزامنة، وتتاح المحاولات وفق إعدادات المنصة.

الوحدة	المحور والمخرج	المحتوى	الأنشطة	التقويم	المشروع	المجموع
1	بنية الشبكة والمكونات	35	15	5	10	65
2	وسائط الاتصال والعنونة	35	15	10	5	65
3	DHCP وخطة العنونة	35	15	10	10	70
4	DNS وتحليل التذكرة	30	20	10	10	70



خطة الوحدة الزمنية (تابع)



الوحدة	المحور والمخرج	المحتوى	الأنشطة	التقويم	المشروع	المجموع
5	اختبار الاتصال والتوثيق	30	15	15	10	70
6	الأمن والأخلاقيات	30	15	15	10	70
7	التكامل والمراجعة والتسليم	35	15	15	5	70



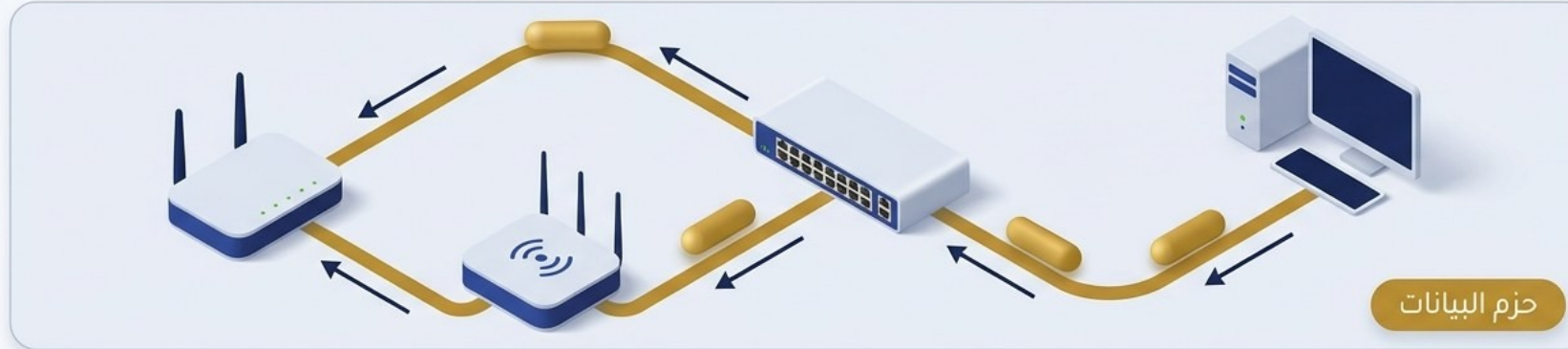
الشبكة (Network)

- ◀ الشبكة هي بنية تربط أجهزة وخدمات لتبادل البيانات والموارد.
- ◀ وظيفتها إتاحة الاتصال بين الأجهزة المتصلة وبين الشبكات الأخرى عند الحاجة.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الاتصال والوصول للخدمات.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط الأجهزة، نقل البيانات، تنظيم المسار، إتاحة الخدمات، دعم الاتصال السلكي واللاسلكي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، DNS، DHCP، معايير IEEE اللاسلكية.
- ◀ **الأجهزة:** موجه (Router)، محول (Switch)، نقطة الوصول (Access Point)، بطاقة الشبكة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حزم البيانات.
- ◀ **مثال:** تربط شبكة المعمل محطات المتدربين بالخادم SRV-LEARN-01 والطابعة وخدمة البوابة التدريبية.



SLIDE 5 • NETWORK

الشبكة



الأجهزة والأدوات

- موجة (Router)
- محول (Switch)
- نقطة الوصول (Access Point)
- بطاقة الشبكة

البروتوكولات والمعايير

- DNS
- DHCP
- معايير IEEE اللاسلكية

الوظائف الرئيسية

- تمكين الاتصال والوصول للخدمات
- ربط الأجهزة
- نقل البيانات
- تنظيم المسار
- إتاحة الخدمات

تربط شبكة المعمل محطات المتدربين بالخادم SRV-LEARN-01 والطابعة وخدمة البوابة التدريبية.
الشبكة هي بنية تربط أجهزة وخدمات لتبادل البيانات والموارد. وظيفتها إتاحة الاتصال بين الأجهزة المتصلة وبين الشبكات الأخرى عند الحاجة.



الشبكة المحلية (Local Area Network, LAN)

- ◀ الشبكة المحلية نطاق يربط أجهزة داخل موقع أو مبنى قريب.
- ◀ يربط المحول الأجهزة المحلية ويمرر الحركة بينها، ثم يرفع الحركة المتجهة إلى شبكة أخرى للموجه.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة موارد الموقع للأجهزة المتصلة.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط المحطات، تمرير الحركة المحلية، دعم الخوادم والطابعات، رفع الحركة الخارجية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Ethernet، ARP، الشبكات المحلية اللاسلكية، IEEE.
- ◀ **الأجهزة:** محول، نقطة الوصول، بطاقة الشبكة، كابلات Ethernet.
- ◀ **وحدة البيانات:** إطار ربط محلي أو حزمة بيانات.
- ◀ **مثال:** تتصل محطات PC-TRAIN-01 إلى PC-TRAIN-25 بالمحول SW-TRAIN-01 داخل معمل تدريبي.

(الشكل) (Local Area Network, LAN) الشبكة المحلية

SLIDE 6 · LOCAL AREA NETWORK

الشبكة المحلية

الشبكة المحلية نطاق يربط أجهزة داخل موقع أو مبنى قريب. يربط المحول الأجهزة المحلية ويمرر الحركة بينها، ثم يرفع الحركة المتجهة إلى شبكة أخرى للموجه.



الأجهزة والأدوات

- محول
- نقطة الوصول
- بطاقة الشبكة
- كابلات Ethernet

البروتوكولات والمعايير

- Ethernet
- ARP
- الشبكات المحلية اللاسلكية
- IEEE

الوظائف الرئيسية

- إتاحة موارد الموقع للأجهزة المتصلة
- ربط المحطات
- تمرير الحركة المحلية
- دعم الخوادم والطابعات
- رفع الحركة الخارجية

تتصل محطات PC-TRAIN-01 إلى PC-TRAIN-25 بالمحول SW-TRAIN-01 داخل معمل تدريبي.

الشبكة المحلية نطاق يربط أجهزة داخل موقع أو مبنى قريب. يربط المحول الأجهزة المحلية ويمرر الحركة بينها، ثم يرفع الحركة المتجهة إلى شبكة أخرى للموجه.



الشبكة الواسعة (Wide Area Network, WAN)



- ◀ الشبكة الواسعة تربط شبكات أو مواقع متباعدة عبر اتصال أوسع من حدود المبنى المحلي.
- ◀ يعتمد الربط على الموجه الذي يوجه حزم IP نحو شبكة أخرى أو نحو الإنترنت.
- ◀ **الوظيفة:** نقل الحركة بين شبكات مستقلة.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط المواقع، اختيار المسار، توجيه الحزم، دعم الخدمات البعيدة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، IPv4، IPv6، التوجيه.
- ◀ **الأجهزة:** موجه، واجهات شبكة، خدمة اتصال خارجية.
- ◀ **وحدة البيانات:** حزمة IP موجهة.
- ◀ **مثال:** يربط GW-TRAIN-01 شبكة المعمل بالخدمات الخارجية المصرح بها.



الشبكة الواسعة (Wide Area Network, WAN) (الشكل)

SLIDE 7 · WIDE AREA NETWORK

الشبكة الواسعة



الأجهزة والأدوات

- موجه
- واجهات شبكة
- خدمة اتصال خارجية

البروتوكولات والمعايير

- IPv4
- IPv6
- التوجيه

الوظائف الرئيسية

- نقل الحركة بين شبكات مستقلة
- ربط المواقع
- اختيار المسار
- توجيه الحزم
- دعم الخدمات البعيدة

يربط GW-TRAIN-01 شبكة المعمل بالخدمات الخارجية المصرح بها.

الشبكة الواسعة تربط شبكات أو مواقع متباعدة عبر اتصال أوسع من حدود المبنى المحلي. يعتمد الربط على الموجه الذي يوجه حزم IP نحو شبكة أخرى أو نحو الإنترنت.



بنية الشبكة (Network Topology)

- ◀ بنية الشبكة تمثيل منظم للعلاقة بين الأجهزة والروابط والخدمات.
- ◀ لا يكفي أن يسجل المخطط أسماء الأجهزة، بل ينبغي أن يبين اتصالها ودور كل مكون ومسار الوصول إلى الخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم الفهم والتشغيل والتوثيق.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المكونات، إظهار الروابط، بيان المسار، دعم التوسع، دعم التوثيق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، DHCP، DNS.
- ◀ **الأجهزة:** موجه، محول، نقطة وصول، خادم DHCP، خادم DNS.
- ◀ **وحدة البيانات:** مخطط شبكة موثق.
- ◀ **مثال:** يبدأ المسار من PC-TRAIN-14 إلى SW-TRAIN-01 ثم GW-TRAIN-01 عند الوصول إلى شبكة خارجية.



بنية الشبكة (Network Topology) (الشكل)

SLIDE 8 · NETWORK TOPOLOGY

بنية الشبكة

بنية الشبكة تمثيل منظم للعلاقة بين الأجهزة والروابط والخدمات. لا يكفي أن يسجل المخطط أسماء الأجهزة، بل ينبغي أن يبين اتصالها ودور كل مكون ومسار الوصول إلى الخدمة.



مخطط شبكة موثق

الأجهزة والأدوات

- موجه
- محول
- نقطة وصول
- خادم DHCP
- خادم DNS

البروتوكولات والمعايير

- DHCP
- DNS

الوظائف الرئيسية

- دعم الفهم والتشغيل والتوثيق
- تحديد المكونات
- إظهار الروابط
- بيان المسار
- دعم التوسع

يبدأ المسار من PC-TRAIN-14 إلى SW-TRAIN-01 ثم GW-TRAIN-01 عند الوصول إلى شبكة خارجية.

بنية الشبكة تمثيل منظم للعلاقة بين الأجهزة والروابط والخدمات



الموجه (Router)

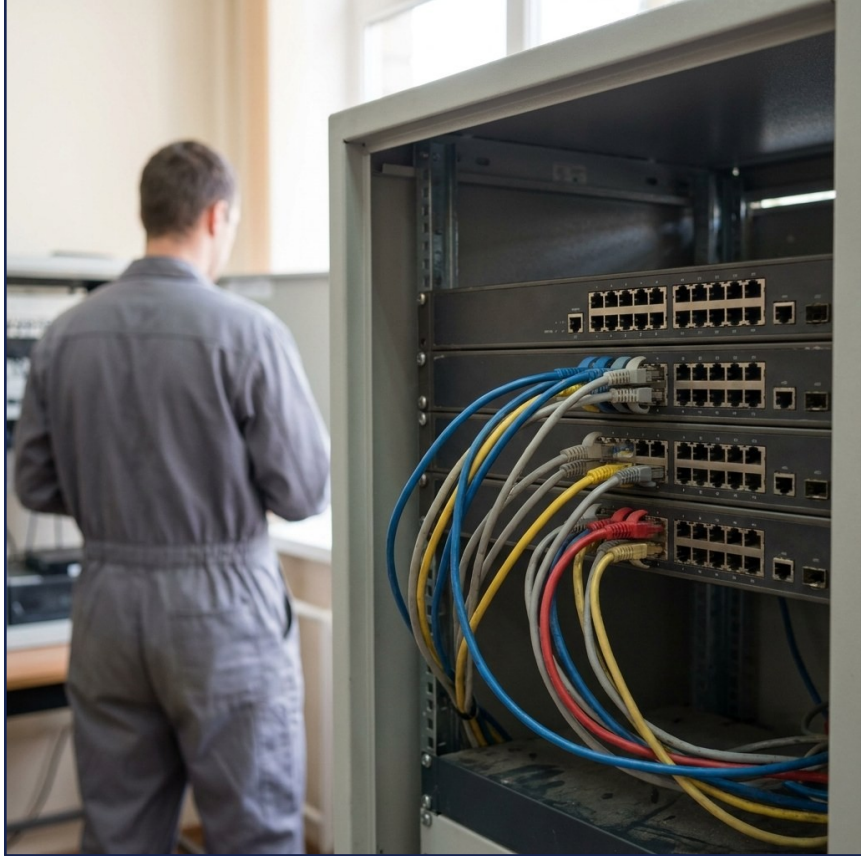


- ◀ الموجه جهاز شبكي يوجه حزم البيانات بين شبكات الحاسب.
- ◀ يختلف عن المحول لأن وظيفته الأساسية ربط الشبكات واختيار مسار الحزمة باستخدام عناوين IP.
- ◀ **الوظيفة:** ربط الشبكات وتوجيه حزم IP.
- ◀ **المسؤوليات:** الربط بين الشبكات، استخدام عناوين IP، تمرير الحزم، توفير منفذ خروج افتراضي، دعم سياسات التوجيه.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، IPv4، IPv6، التوجيه.
- ◀ **الأجهزة:** موجه فعلي، موجه افتراضي، واجهات شبكة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حزمة IP موجهة.
- ◀ **مثال:** يمثل GW-TRAIN-01 البوابة الافتراضية بعنوان 192.168.10.1 لمحطات المعمل.



تظهر وظيفة الموجه عندما يرسل جهاز داخل الشبكة المحلية بيانات إلى وجهة ليست ضمن شبكته المحلية.

يستقبل الموجه الحزمة، ثم يستخدم عنوان IP وسياسة التوجيه لاختيار الوجهة أو الشبكة التالية. في شبكة المعمل، تستخدم المحطات العنوان 192.168.10.1 بوابة افتراضية للوصول إلى خدمات تقع خارج الشبكة المحلية.



- المحول مكون عتادي يربط الحواسيب والخوادم والطابعات داخل الشبكة المحلية.
- يمرر الإطار أحادي الوجهة إلى المنفذ المعروف بعد تعلم عنوان الجهاز، بينما قد يرسل البث العام أو الإطار غير المعروف إلى منافذ مناسبة متعددة.
- الوظيفة:** تمرير الحركة بين أجهزة LAN.
- المسؤوليات:** ربط الأجهزة المحلية، تعلم عناوين الأجهزة، تمرير الإطار للمنفذ المعروف، معالجة البث العام، رفع الحركة البعيدة للموجه.
- البروتوكولات والمعايير:** Ethernet، عنوان الجهاز MAC، طبقة ربط البيانات.
- الأجهزة:** محول شبكي، منافذ Ethernet، بطاقة شبكة.
- وحدة البيانات:** إطار محلي.
- مثال:** يربط SW-TRAIN-01 الخادم والطابعة ونقطة الوصول ومحطات المتدربين.



تتمثل وظيفة المحول في ربط الأجهزة داخل الشبكة المحلية وتميرير الحركة إلى المنفذ المرتبط بالجهاز الوجهة.

يعتمد المحول على عنوان الجهاز MAC داخل LAN، بينما يستخدم الموجه عنوان IP عند نقل الحزم بين الشبكات. لذلك لا يحل المحول محل الموجه في ربط شبكة المعمل بالإنترنت أو بشبكة بعيدة.



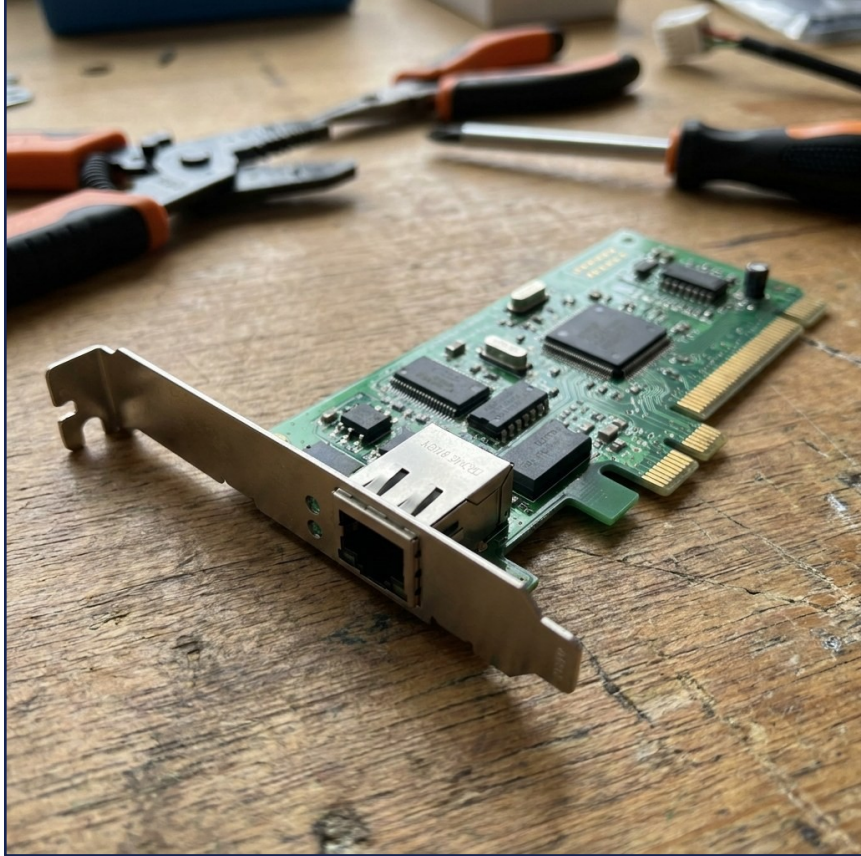
نقطة الوصول (Access Point)



- ◀ نقطة الوصول جهاز يوفر اتصال Wi-Fi ويربط الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية.
- ◀ توسع نقطة الوصول التغطية اللاسلكية، لكنها لا تؤدي دور الموجه أو خدمة توزيع العناوين.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة الاتصال اللاسلكي بالشبكة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال اتصال الأجهزة، توسيع التغطية، ربط اللاسلكي بالسلكي، دعم معايير IEEE، توفير بيانات تشغيلية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Wi-Fi, IEEE, Ethernet, DHCP.
- ◀ **الأجهزة:** نقطة وصول، محول وصول، متحكم لاسلكي، جهاز عميل لاسلكي.
- ◀ **وحدة البيانات:** اتصال لاسلكي وخدمة بيانات.
- ◀ **مثال:** تتصل MOB-TRAIN-01 إلى MOB-TRAIN-12 بـ AP-TRAIN-01 المتصل بالمحول.



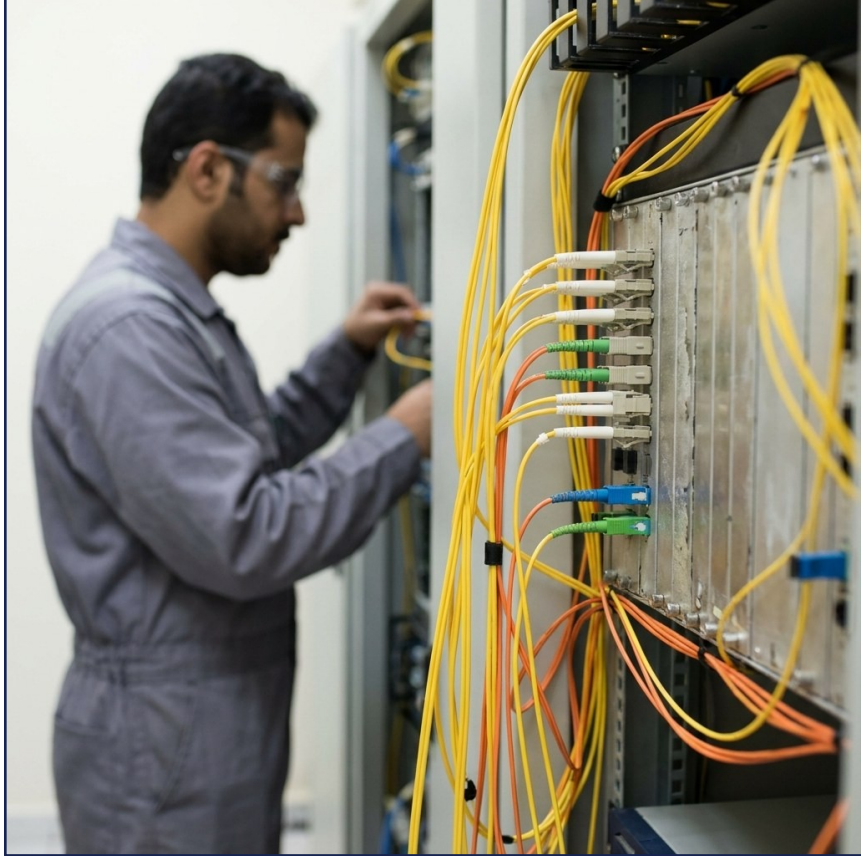
بطاقة الشبكة (Network Interface Card, NIC)



- ▶ بطاقة الشبكة واجهة تمكّن الحاسب أو الخادم من الاتصال بالشبكة عبر وسيط سلكي أو لاسلكي.
- ▶ ترتبط بالعنوان المحلي للجهاز وترتبط نظام الحاسب بالشبكة.
- ▶ **الوظيفة:** إرسال البيانات واستقبالها عبر الشبكة.
- ▶ **المسؤوليات:** توفير نقطة اتصال، استخدام عنوان جهاز، التعامل مع الوسيط، تمرير البيانات للجهاز.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** Ethernet, ARP, IP, Wi-Fi.
- ▶ **الأجهزة:** بطاقة مدمجة، بطاقة خارجية، منفذ Ethernet، واجهة Wi-Fi.
- ▶ **وحدة البيانات:** إطار أو بيانات مرسلة ومستقبلة.
- ▶ **مثال:** تستخدم PC-TRAIN-14 بطاقة Ethernet للاتصال السلكي بالمحول SW-TRAIN-01.



- الكابل النحاسي وسيط مادي ينقل الإشارات والبيانات بين أجهزة الشبكة.
- يستخدم في الوصلات السلكية بين محطة العمل والمحول أو بين نقطة الوصول والمحول وفق متطلبات التصميم.
- الوظيفة:** إنشاء وصلة بيانات سلكية.
- المسؤوليات:** نقل البيانات، توفير اتصال ثابت، دعم الطاقة عبر Ethernet عند توفرها، ربط منافذ الأجهزة.
- البروتوكولات والمعايير:** Ethernet, PoE, IP, ARP.
- الأجهزة:** كابل Ethernet، منافذ محول، بطاقة شبكة، نقطة وصول.
- وحدة البيانات:** إطارات بيانات عبر وصلة سلكية.
- مثال:** ترتبط PC-TRAIN-14 بالمحول عبر كابل Ethernet نحاسي.



- ◀ الكابل الليفي وسيط اتصال مادي يستخدم الألياف الضوئية لنقل البيانات بإشارات ضوئية.
- ◀ يظل دور الخدمات مثل DNS و DHCP مستقلاً عن نوع الوسيط الذي يحمل البيانات.
- ◀ **الوظيفة:** دعم الربط المادي بين أجزاء البنية الشبكية.
- ◀ **المسؤوليات:** نقل البيانات، ربط نقاط الشبكة، دعم الوصلات المادية، تمكين الاتصال بين التجهيزات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، DNS، DHCP، الوسيط المادي.
- ◀ **الأجهزة:** واجهات ليفية، منافذ متوافقة، معدات وصل ليفية، موجهات أو محولات.
- ◀ **وحدة البيانات:** إشارات ضوئية تمثل بيانات.
- ◀ **مثال:** يمكن استخدام وصلة ليفية لربط غرفة اتصالات بمبنى آخر في بيئة تعليمية.



(Wireless Connectivity) الاتصال اللاسلكي

- ◀ الاتصال اللاسلكي يربط الأجهزة بالشبكة من دون كابل بيانات مباشر لكل جهاز.
- ◀ يتطلب التصميم ربط نقطة الوصول بالشبكة السلكية وتوثيق إعدادات الحماية والوصول.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الأجهزة المتنقلة من الوصول للخدمات.
- ◀ **المسؤوليات:** توفير التغطية، ربط العميل، دعم معايير IEEE، إدارة النشر، دعم التوسع.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** Wi-Fi، IEEE، Ethernet، DHCP.
- ◀ **الأجهزة:** نقطة وصول، عميل لاسلكي، محول وصول، متحكم لاسلكي.
- ◀ **وحدة البيانات:** اتصال Wi-Fi وخدمة بيانات.
- ◀ **مثال:** تصل الأجهزة المحمولة التعليمية إلى البوابة التدريبية عبر AP-TRAIN-01.



الاتصال اللاسلكي (Wireless Connectivity) (الشكل)

SLIDE 17 • WIRELESS CONNECTIVITY

الاتصال اللاسلكي



اتصال Wi-Fi وخدمة بيانات

الأجهزة والأدوات

- نقطة وصول
- عميل لاسلكي
- محول وصول
- متحكم لاسلكي

البروتوكولات والمعايير

- Wi-Fi
- IEEE
- Ethernet
- DHCP

الوظائف الرئيسية

- تمكين الأجهزة المتنقلة من الوصول للخدمات
- توفير التغطية
- ربط العميل
- دعم معايير IEEE
- إدارة النشر

تصل الأجهزة المحمولة التعليمية إلى البوابة التدريبية عبر AP-TRAIN-01

الاتصال اللاسلكي يربط الأجهزة بالشبكة من دون كابل بيانات مباشر لكل جهاز. يتطلب التصميم ربط نقطة الوصول بالشبكة السلكية وتوثيق إعدادات الحماية والوصول.



جدول مقارنة وسائط الاتصال



الوسيط	طبيعة الإشارة	موضع الاستخدام في المعمل	قرار التصميم
كابل Ethernet نحاسي	إشارة كهربائية	ربط PC-TRAIN-14 بالمحول	وصلة سلكية للمحطة
كابل ليفي	إشارة ضوئية	ربط غرفة اتصالات بمبنى آخر	ربط بين أجزاء البنية
Wi-Fi	اتصال لاسلكي	ربط MOB-TRAIN-01 إلى MOB-TRAIN-12	وصول متنقل عبر نقطة الوصول

يحدد الجدول الوسيط بوصفه طريقاً مادياً أو لاسلكياً لحمل البيانات، ولا يخلط بينه وبين خدمات DHCP و DNS. يقرأ المتعلم الوسيط من مخطط A1، ثم يختار المكون الذي يربط هذا الوسيط بالشبكة المحلية داخل البيئة التعليمية المصرح بها.



عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)



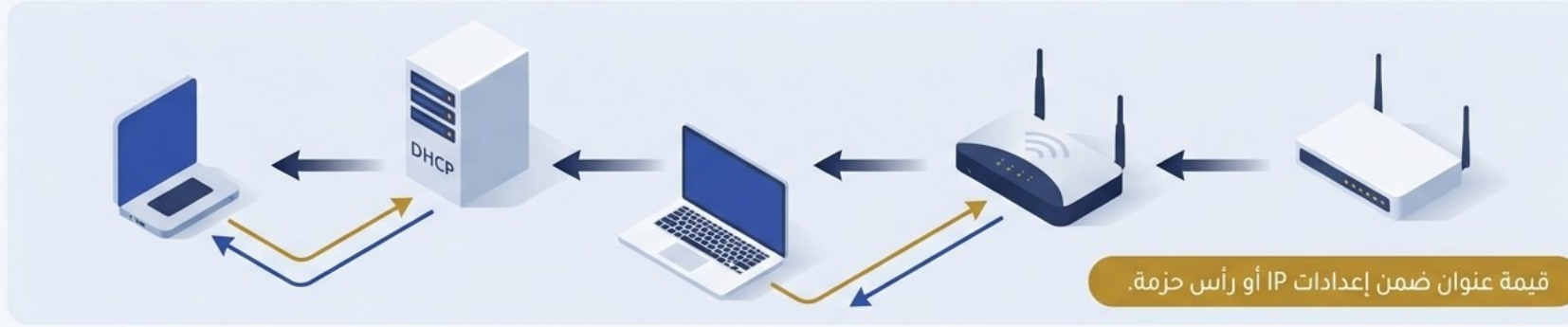
- ◀ عنوان بروتوكول الإنترنت عنوان منطقي يستخدمه الموجه لتوجيه حزم البيانات بين الشبكات.
- ◀ قد يتسلمه الجهاز آلياً من DHCP أو يخصص وفق خطة عنونة موثقة.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد المصدر أو الوجهة للتوجيه.
- ◀ **المسؤوليات:** تعريف واجهة الشبكة، دعم التوجيه، دعم الاتصال بالخدمات، استلام الإعدادات، الوصول إلى البوابة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IPv4، IPv6، IP، DHCP.
- ◀ **الأجهزة:** موجه، جهاز عميل، خادم DHCP، بطاقة شبكة.
- ◀ **وحدة البيانات:** قيمة عنوان ضمن إعدادات IP أو رأس حزمة.
- ◀ **مثال:** استلمت PC-TRAIN-14 العنوان 192.168.10.64 ضمن نطاق المعمل.



عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) (الشكل)

SLIDE 18 · IP ADDRESS

عنوان بروتوكول الإنترنت



الأجهزة والأدوات

- موجه
- جهاز عميل
- خادم DHCP
- بطاقة شبكة

البروتوكولات والمعايير

- IPv4
- IPv6
- DHCP

الوظائف الرئيسية

- تحديد المصدر أو الوجهة للتوجيه
- تعريف واجهة الشبكة
- دعم التوجيه
- دعم الاتصال بالخدمات
- استلام الإعدادات

استلمت PC-TRAIN-14 العنوان 192.168.10.64 ضمن نطاق المعمل.

عنوان بروتوكول الإنترنت عنوان منطقي يستخدمه الموجه لتوجيه حزم البيانات بين الشبكات. قد يتسلمه الجهاز آلياً من DHCP أو يخصص وفق خطة عنوانية موثقة.



- ◀ عنوان الجهاز معرّف محلي تستخدمه المحولات لمعرفة موضع تمرير الحركة داخل الشبكة المحلية.
- ◀ يختلف عن عنوان IP الذي يستخدمه الموجه للتوجيه بين الشبكات، وقد يتغير إعداد IP عبر DHCP دون أن يعني ذلك تغيير عنوان الجهاز.
- ◀ **الوظيفة:** دعم تمرير الحركة المحلية للجهاز المقصود.
- ◀ **المسؤوليات:** تعريف الواجهة محلياً، دعم جدول المحول، تمرير الحركة، تمييز الجهاز المتصل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** ARP، Ethernet، طبقة ربط البيانات، Link-Layer Addressing.
- ◀ **الأجهزة:** بطاقة شبكة، محول، جدول عناوين MAC، منافذ Ethernet.
- ◀ **وحدة البيانات:** عنوان ضمن إطار محلي.
- ◀ **مثال:** يستخدم SW-TRAIN-01 عناوين الأجهزة لتمرير الحركة داخل المعمل.



عنوان الجهاز (MAC Address) (الشكل)

SLIDE 19 • MAC ADDRESS

عنوان الجهاز



عنوان الجهاز معرفّ محلي تستخدمه المحولات لمعرفة موزير الحركة داخل الشبكة المحلية. يختلف عن عنوان IP الذي يستخدمه الموجه للتوجيه بين الشبكات، وقد يتغيّر إعداد IP عبر DHCP دون أن يعني ذلك تغيير عنوان الجهاز.

عنوان ضمن إطار محلي.

الأجهزة والأدوات

- بطاقة شبكة
- محول
- جدول عناوين MAC
- منافذ Ethernet

البروتوكولات والمعايير

- Ethernet
- ARP
- طبقة ربط البيانات
- Link-Layer Addressing

الوظائف الرئيسية

- دعم تمرير الحركة المحلية للجهاز المقصود
- تعريف الواجهة محلياً
- دعم جدول المحول
- تمرير الحركة
- تمييز الجهاز المتصل

يستخدم SW-TRAIN-01 عناوين الأجهزة لتمرير الحركة داخل المعمل.

عنوان الجهاز معرفّ محلي تستخدمه المحولات لمعرفة موضع تمريرة داخل الشبكة المحلية.



الفرق بين عنوان الجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت

الخاصية	عنوان الجهاز MAC	عنوان بروتوكول الإنترنت IPv4
الاستخدام في المعمل	تمرير الإطار داخل LAN	توجيه الحزمة بين الشبكات
المكون الذي يعتمد عليه	المحول SW-TRAIN-01	الموجه GW-TRAIN-01
أسلوب التهيئة	يرتبط بواجهة بطاقة الشبكة	قد يستلمه الجهاز من DHCP
مثال في الحالة	بطاقة PC-TRAIN-14	192.168.10.64

يفصل المتعلم بين المعرف المحلي الذي يعين المحول على تمرير الإطار والعنوان المنطقي الذي تستخدمه الحزمة عند التوجيه.
لا يعني تجديد إعدادات DHCP تغيير عنوان الجهاز، لأن الخدمة تسلم إعدادات عنوان بروتوكول الإنترنت للمضيف.



- ◀ البروتوكول مجموعة قواعد وإجراءات منظمة تتيح للأطراف الشبكية تبادل البيانات بصورة متوافقة.
- ◀ يحدد البروتوكول بنية الرسائل والأدوار والقيم المتبادلة، ولا يعد جهازاً مادياً.
- ◀ **الوظيفة:** توحيد إنشاء الرسائل وإرسالها وتفسيرها.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد بنية الرسالة، تحديد الأدوار، تنظيم التبادل، تحديد الخيارات، دعم التوافق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP, DHCP, DNS, Ethernet.
- ◀ **الأجهزة:** أجهزة العملاء، الخوادم، الموجهات، المحولات، نقاط الوصول.
- ◀ **وحدة البيانات:** رسالة أو طلب أو استجابة أو حزمة.
- ◀ **مثال:** يستخدم DHCP لتسليم الإعدادات، ويستخدم DNS للاستعلام عن اسم خدمة.



البروتوكول (Protocol) (الشكل)

SLIDE 20 · PROTOCOL

البروتوكول

البروتوكول مجموعة قواعد وإجراءات منظمة تتيح للأطراف الشبكية تبادل البيانات بصورة متوافقة. يحدد البروتوكول بنية الرسائل والأدوار والقيم المتبادلة، ولا يعد جهازاً مادياً.



الأجهزة والأدوات

- أجهزة العملاء
- الخوادم
- الموجهات
- المحولات
- نقاط الوصول

البروتوكولات والمعايير

- DHCP
- DNS
- Ethernet

الوظائف الرئيسية

- توحيد إنشاء الرسائل وإرسالها وتفسيرها
- تحديد بنية الرسالة
- تحديد الأدوار
- تنظيم التبادل
- تحديد الخيارات

يستخدم DHCP لتسليم الإعدادات، ويستخدم DNS للاستعلام عن اسم خدمة

البروتوكول مجموعة قواعد وإجراءات منظمة تتيح للأطراف الشبكية تبادل البيانات بصورة متوافقة



- ◀ حزم البيانات كتل تحمل بيانات المصدر والوجهة عبر الشبكة.
- ◀ تعبر الحزمة أجهزة مختلفة وفق مسارها، وقد تسمى إطاراً أو رسالة في طبقات أخرى من الاتصال.
- ◀ **الوظيفة:** حمل البيانات من المصدر إلى الوجهة.
- ◀ **المسؤوليات:** تمثيل البيانات، حمل معلومات الوجهة، عبور الأجهزة، الوصول إلى الخدمة المقصودة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP, Ethernet, DNS, DHCP.
- ◀ **الأجهزة:** موجه، محول، بطاقة شبكة، نقطة وصول.
- ◀ **وحدة البيانات:** حزمة بيانات، وقد تكون إطاراً أو رسالة.
- ◀ **مثال:** تنتقل حزمة من PC-TRAIN-14 إلى SRV-LEARN-01 عبر SW-TRAIN-01.



حزم البيانات (Data Packets) (الشكل)

SLIDE 21 • DATA PACKETS

حزم البيانات



الأجهزة والأدوات

- موجه
- محول
- بطاقة شبكة
- نقطة وصول

البروتوكولات والمعايير

- Ethernet
- DNS
- DHCP

الوظائف الرئيسية

- حمل البيانات من المصدر إلى الوجهة
- تمثيل البيانات
- حمل معلومات الوجهة
- عبور الأجهزة
- الوصول إلى الخدمة المقصودة

تنتقل حزمة من PC-TRAIN-14 إلى SRV-LEARN-01 عبر SW-TRAIN-01.

حزم البيانات كتل تحمل بيانات المصدر والوجهة عبر الشبكة. تعبر الحزمة أجهزة مختلفة وفق مسارها، وقد تسمى إطاراً أو رسالة في طبقات أخرى من الاتصال.

مستند تطبيقي، بنية شبكة المعمل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

المستند: مخطط طبولوجيا شبكة المعمل التدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

مخطط طبولوجيا شبكة المعمل التدريبي

الشركة، جازان | بيئة تعليمية داخلية مصرح بها | تاريخ المراجعة 16-03-2026

المكون	المعرف التشغيلي	متصل بـ	وسيط الاتصال	الدور في الشبكة
موجه	TRAIN-01-GW	مزود الاتصال الخارجي والمحول TRAIN-01-SW	كابل إيثرنت نحاسي	البوابة الافتراضية وربط الشبكة المحلية بالشبكات الخارجية المصرح بها
محول	TRAIN-01-SW	TRAIN-01-GW والخادم والطابعة ونقطة الوصول ومحطات المتدربين	كابلات إيثرنت نحاسية	ربط الأجهزة داخل الشبكة المحلية وتمديد الإطارات بين المنافذ
نقطة وصول	TRAIN-01-AP	TRAIN-01-SW والأجهزة المحمولة التعليمية	كابل إيثرنت للمحول واتصال لاسلكي Wi-Fi للأجهزة	إتاحة الوصول اللاسلكي للشبكة التعليمية
خادم البوابة التدريبية	LEARN-01-SRV	TRAIN-01-SW	كابل إيثرنت نحاسي	استضافة خدمة البوابة التدريبية الداخلية وخدمة الاسم الداخلية
طابعة شبكة	TRAIN-01-PRN	TRAIN-01-SW	كابل إيثرنت نحاسي	توفير الطباعة المشتركة لمحطات المعمل
محطات المتدربين	TRAIN-01-PC TRAIN-25-PC	TRAIN-01-SW	كابلات إيثرنت نحاسية	أجهزة طرفية تستخدم خدمات التدريب والطباعة
أجهزة محمولة تعليمية	TRAIN-01-MOB TRAIN-12-MOB	TRAIN-01-AP	اتصال لاسلكي Wi-Fi	أجهزة طرفية تصل إلى البوابة التدريبية ضمن سياسة الوصول المعتمدة

يمثل هذا المستند شبكة تعليمية افتراضية داخلية، لا يصرح باستخدامه لفحص أو تعديل شبكات غير مملوكة للشركة أو غير مصرح بها.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يقراً المتعلم هذا المستند بتحديد نقطة بداية الاتصال ودور كل مكون.
- يبدأ الربط الخارجي من GW-TRAIN-01، ثم يصل إلى SW-TRAIN-01 الذي يربط الخادم والطابعة ونقطة الوصول ومحطات المتدربين.
- يوضح المستند أن الأجهزة المحمولة لا تتصل بالمحول مباشرة، بل تصل أولاً إلى AP-TRAIN-01 عبر Wi-Fi.



جدول مقارنة مكونات الشبكة



المكون	دور الشبكة	نوع العنوان أو الارتباط	مثال من المعمل
الموجه	ربط الشبكات وتوجيه الحزم	عنوان IP	GW-TRAIN-01
المحول	ربط أجهزة الشبكة المحلية	عنوان MAC	SW-TRAIN-01
نقطة الوصول	إتاحة الاتصال اللاسلكي	Ethernet وربط Wi-Fi	AP-TRAIN-01
بطاقة الشبكة	ربط الجهاز بالشبكة	واجهة سلكية أو لاسلكية	PC-TRAIN-14

يفصل الجدول بين دور كل مكون حتى لا يعامل المتعلم الموجه والمحول ونقطة الوصول كأجهزة تؤدي الوظيفة نفسها.



- ◀ أمامك محطة PC-TRAIN-14 متصلة سلكياً بالمحول SW-TRAIN-01، وخادم البوابة التدريبية SRV-LEARN-01 متصل بالمحول نفسه.
- ◀ حدد المكون الذي يمرر الحركة بين المحطة والخادم داخل الشبكة المحلية، ثم اذكر سبب عدم الحاجة إلى الموجه عند بقاء الاتصال داخل LAN.
- ◀ زمن الإنجاز المتوقع: 5 دقائق.



- المكون المسؤول عن تمرير الحركة بين PC-TRAIN-14 و SRV-LEARN-01 هو المحول SW-TRAIN-01. كلا الجهازين متصلان بالشبكة المحلية نفسها، ولذلك يمرر المحول الإطارات بين منافذه وفق عنوان الجهاز MAC.
- لا تكون وظيفة الموجه مطلوبة في هذا المسار المحلي إلا إذا كانت الوجهة تقع في شبكة مختلفة أو خارج نطاق المعمل.



بروتوكول الإعداد الديناميكي للمضيف (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)

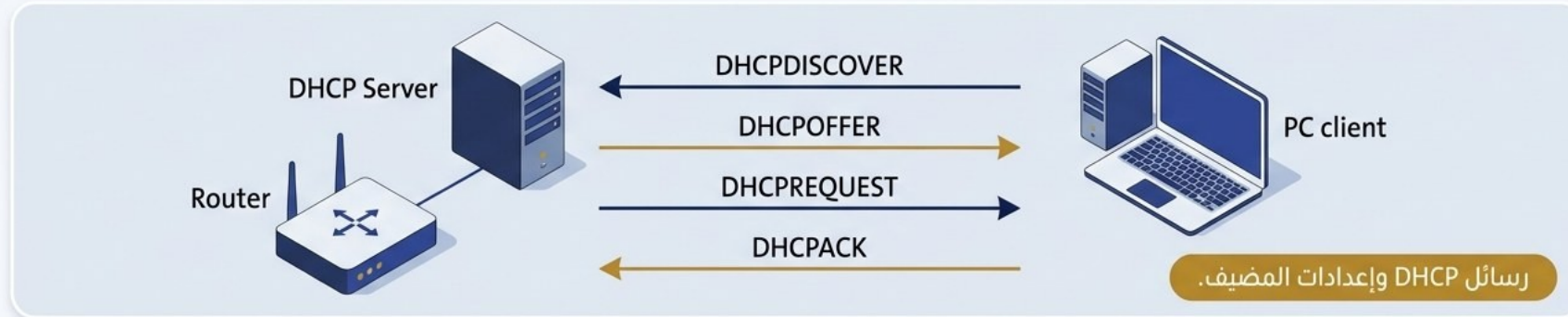
- ◀ DHCP إطار يمرر معلومات التهيئة إلى المضيفين على شبكة TCP/IP ويخصص عناوين الشبكة بعقود إيجار محددة المدة.
- ◀ **الوظيفة:** تسليم إعدادات الشبكة وتخصيص العناوين.
- ◀ **المسؤوليات:** تقديم الإعدادات، تخصيص العنوان، تشغيل نموذج عميل وخادم، توفير الخيارات، إدارة مدة الإيجار.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** RFC 2131, DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, DHCPRELEASE.
- ◀ **الأجهزة:** عميل DHCP، خادم DHCP، موجه، مرحل DHCP.
- ◀ **وحدة البيانات:** رسائل DHCP وإعدادات المضيف.
- ◀ **مثال:** حصلت PC-TRAIN-14 على 192.168.10.64 والبوابة 192.168.10.1 وخادم DNS 192.168.10.4.



SLIDE 26 • DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

بروتوكول الإعداد الديناميكي للمضيف

DHCP إطار يمرر معلومات التهيئة إلى المضيفين على شبكة TCP/IP ويخصص عناوين الشبكة بعقود إيجار محددة المدة.



الأجهزة والأدوات

- عميل DHCP
- خادم DHCP
- موجه
- مرسل DHCP

البروتوكولات والمعايير

- RFC 2131
- DHCPDISCOVER
- DHCPOFFER
- DHCPREQUEST
- DHCPACK

الوظائف الرئيسية

- تسليم إعدادات الشبكة وتخصيص العناوين
- تقديم الإعدادات
- تخصيص العنوان
- تشغيل نموذج عميل وخادم
- توفير الخيارات

حصلت PC-TRAIN-14 على 192.168.10.64 والبوابة 192.168.10.1 وخادم DNS 192.168.10.4.
DHCP إطار يمرر معلومات التهيئة إلى المضيفين على شبكة TCP/IP ويخصص عناوين الشبكة بعقود إيجار محددة المدة



عقد الإيجار الشبكي (DHCP Lease)



- ◀ عقد الإيجار تخصيص مؤقت يمنح خلاله خادم DHCP عنوان شبكة وإعدادات مرتبطة به لجهاز العميل.
- ◀ لا يمثل العقد ملكية دائمة لعنوان IP، بل يمكن تجديده أو تحريره أو إعادة تخصيصه.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم صلاحية العنوان وإعادة استخدامه.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المدة، دعم التجديد، دعم إعادة الربط، تمكين التحرير، تنظيم إعادة التخصيص.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** RFC 2131, BOUND, RENEWING, REBINDING, DHCPRELEASE.
- ◀ **الأجهزة:** خادم DHCP، عميل DHCP، موجه، بطاقة شبكة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مدة إيجار وإعدادات عنوان.
- ◀ **مثال:** يتضمن عقد PC-TRAIN-14 العنوان 192.168.10.64 وإعدادات البوابة و DNS.



عقد الإيجار الشبكي (DHCP Lease) (الشكل)

SLIDE 27 · DHCP LEASE

عقد الإيجار الشبكي



عقد الإيجار: تخصيص مؤقت يمنح خلاله خادم DHCP عنوان شبكة وإعدادات مرتبطة به لجهاز العميل. هل. لا يمثل العقد ملكية دائمة لعنوان IP، بل يمكن تجديده أو تحريره أو إعادة تخصيصه.

مدة إيجار وإعدادات عنوان

الأجهزة والأدوات

- خادم DHCP
- عميل DHCP
- موجه
- بطاقة شبكة

البروتوكولات والمعايير

- RFC 2131
- BOUND
- RENEWING
- REBINDING
- DHCPRELEASE

الوظائف الرئيسية

- تنظيم صلاحية العنوان وإعادة استخدامه
- تحديد المدة
- دعم التجديد
- دعم إعادة الربط
- تمكين التحرير

يتضمن عقد PC-TRAIN-14 العنوان 192.168.10.64 وإعدادات البوابة و DNS.

عقد الإيجار تخصيص مؤقت يمنح خلاله خادم DHCP عنوان شبكة وإعدادات مرتبطة به لجهاز العميل.

مستند تطبيقي، خطة العنونة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 | تاريخ الاعتماد 16-03-2026

العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	فئة الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه TRAIN-01-GW	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية
المحول TRAIN-01-SW	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة المحول داخل الشبكة التعليمية
نقطة الوصول TRAIN-01-AP	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة الاتصال اللاسلكي
خادم البوابة التدريبية LEARN-01-SRV	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	خدمة البوابة التدريبية الداخلية وحل الاسم الداخلي
الطابعة TRAIN-01-PRN	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	الطابعة المشتركة
نطاق DHCP لمحطات المتدربين	192.168.10.50 إلى 192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ديناميكي	توزيع عناوين آلي لمحطات المتدربين والأجهزة التعليمية
عناوين محجوزة للتوسع	192.168.10.6 إلى 192.168.10.49	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	محجوز	تجهيزات إدارية أو خدمات تعليمية مستقبلية

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يبين المستند أن شبكة المعمل تستخدم النطاق 192.168.10.0/24، وأن الموجه يحمل العنوان 192.168.10.1 بوصفه البوابة الافتراضية.
- ◀ يقرأ المتعلم الفرق بين العناوين الثابتة للأجهزة الأساسية ونطاق DHCP من 192.168.10.50 إلى 192.168.10.100 لمحطات المتدربين والأجهزة التعليمية.

مثال محلول على النموذج، خطة عنونة معمل تدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي
الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 | تاريخ الاعتماد 16-03-2026

العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	قناع الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: تستخدم شبكة المعمل النطاق 192.168.10.0/24 وقناع الشبكة 255.255.255.0. المطلوب تسجيل عنوان البوابة، ثم عناوين المحول ونقطة الوصول والخادم والطابعة، وأخيراً نطاق DHCP والعناوين المحجوزة.
- تعتمد الخطة على فصل العناوين الثابتة للخدمات عن العناوين الديناميكية للأجهزة الطرفية.

الخطوة 1 من 4: تسجيل نطاق الشبكة والبوابة

المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 • السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 | تاريخ الاعتماد 16-03-2026

العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	قناع الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه 01-GW TRAIN	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون أولاً نطاق شبكة المعمل 192.168.10.0/24 مع القناع 255.255.255.0. ثم يسجل للموجه 01-GW TRAIN العنوان 192.168.10.1 لأنه بوابة الأجهزة عند انتقال الحركة إلى شبكة أخرى.
- ◀ الموجه هو مصدر البوابة للأجهزة الأخرى، ولذلك لا تسجل له بوابة محلية في خطته.
- ◀ الناتج الجزئي هو تثبيت النطاق ونقطة الخروج الافتراضية.

الخطوة 2 من 4: توثيق المحول ونقطة الوصول

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية						
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية						
جازان، المملكة العربية السعودية						
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000						
هاتف: 0500000000						
المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي						
الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 تاريخ الاعتماد 16-03-2026						
العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	قناع الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه TRAIN-01-GW	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية
المحول TRAIN-01-SW	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة المحول داخل الشبكة التعليمية
نقطة الوصول TRAIN-01-AP	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة الاتصال اللاسلكي

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يدون للمحول SW-TRAIN-01 العنوان الثابت 192.168.10.2، ثم تسجل نقطة الوصول AP-TRAIN-01 بالعنوان 192.168.10.3. يستخدم كلا المكونين القناع 255.255.255.0 والبوابة 192.168.10.1 وخادم DNS 192.168.10.4. الناتج الجزئي هو توثيق عناوين الإدارة للمكونات التي تربط الأجهزة السلكية واللاسلكية.

الخطوة 3 من 4: توثيق الخادم والطابعة

المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 | تاريخ الاعتماد 16-03-2026

العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	قناع الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه TRAIN-01-GW	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية
المحول TRAIN-01-SW	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة المحول داخل الشبكة التعليمية
نقطة الوصول TRAIN-01-AP	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة الاتصال اللاسلكي
خادم البوابة التدريبية LEARN-01-SRV	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	خدمة البوابة التدريبية الداخلية وحل الاسم الداخلي
الطابعة TRAIN-01-PRN	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	الطابعة المشتركة

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل للخادم SRV-LEARN-01 العنوان الثابت 192.168.10.4 لأنه يقدم خدمة البوابة التدريبية وحل الاسم الداخلي.
- ثم تسجل الطابعة PRN-TRAIN-01 بالعنوان 192.168.10.5 لتبقى متاحة لمحطات المعمل.
- النتج الجزئي هو حجز عناوين ثابتة للخدمات المشتركة التي يحتاج المتعلمون والموظفون إلى الوصول إليها.

الخطوة 4 من 4: تحديد نطاق DHCP والعناوين المحجوزة

المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي

الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 | تاريخ الاعتماد 16-03-2026

العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	فئة الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه TRAIN-01-GW	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية
المحول TRAIN-01-SW	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة المحول داخل الشبكة التعليمية
نقطة الوصول TRAIN-01-AP	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة الاتصال اللاسلكي
خادم البوابة التدريبية LEARN-01-SRV	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	خدمة البوابة التدريبية الداخلية وحل الاسم الداخلي
الطابعة TRAIN-01-PRN	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	الطابعة المشتركة
نطاق DHCP لمحطات المتدربين	192.168.10.50 إلى 192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ديناميكي	توزيع عناوين آلي لمحطات المتدربين والأجهزة التعليمية
عناوين محجوزة للتوسع	192.168.10.6 إلى 192.168.10.49	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	محجوز	تجهيزات إدارية أو خدمات تعليمية مستقبلية

العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يخصص نطاق DHCP من 192.168.10.50 إلى 192.168.10.100 للأجهزة الطرفية، مع البوابة 192.168.10.1 وخادم DNS 192.168.10.4. تحفظ العناوين من 192.168.10.6 إلى 192.168.10.49 للتوسع والخدمات المستقبلية.
- الناتج هو فصل واضح بين التخصيص الديناميكي والعناوين الثابتة أو المحجوزة.

شركة الطول التقنية والخدمات الرقمية						
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 • السجل التجاري: 10100000000 هاتف: 0500000000						
المستند: جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي						
جدول تخصيص عناوين شبكة المعمل التدريبي						
الشبكة الخاصة 192.168.10.0/24 تاريخ الاعتماد 16-03-2026						
العنصر أو النطاق	عنوان IPv4 أو النطاق	قناع الشبكة	البوابة الافتراضية	خادم DNS	أسلوب التخصيص	الغرض
شبكة المعمل	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	خطة شبكة	نطاق خاص لشبكة المعمل التدريبي
الموجه TRAIN-01-GW	192.168.10.1	255.255.255.0	غير منطبق	192.168.10.4	ثابت	بوابة الأجهزة للخروج من الشبكة المحلية
المحول TRAIN-01-SW	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة المحول داخل الشبكة التعليمية
نقطة الوصول TRAIN-01-AP	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	إدارة الاتصال اللاسلكي
خادم البوابة التدريبية LEARN-01-SRV	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	خدمة البوابة التدريبية الداخلية وحل الاسم الداخلي
الطابعة TRAIN-01-PRN	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ثابت	الطابعة المشتركة
نطاق DHCP لمحطات المتدربين	192.168.10.50 إلى 192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	ديناميكي	توزيع عناوين آلي لمحطات المتدربين والأجهزة التعليمية
عناوين محجوزة للتوسع	192.168.10.49 إلى 192.168.10.6	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.4	محجوز	تجهيزات إدارية أو خدمات تعليمية مستقبلية
العناوين الواردة خاصة وتمثيلية للاستخدام في بيئة تعليمية مصرح بها فقط، ولا تقبل التوجيه في الإنترنت العام.						
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية						

- النتائج: اكتملت خطة العنونة لشبكة 192.168.10.0/24. تستخدم المكونات الأساسية عناوين ثابتة تبدأ من 192.168.10.1 للموجه حتى 192.168.10.5 للطابعة.
- وتستلم محطات المتدربين عناوينها من DHCP ضمن النطاق 192.168.10.50 إلى 192.168.10.100، مع إعدادات بوابة و DNS موثقة.



- ◀ DNS نظام ينظم فضاء الأسماء وسجلات الموارد ويتيح للمحلات وخدام الأسماء الاستعلام عن بيانات مرتبطة بالأسماء.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل الاستعلام عن الاسم إلى بيانات مرتبطة به.
- ◀ **المسؤوليات:** تنظيم فضاء الأسماء، حفظ السجلات، الإجابة عن الاستعلامات، إحالة الاستعلامات، دعم التخزين المؤقت.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** DNS، RFC 1034، RFC 1035، سجلات الموارد.
- ◀ **الأجهزة:** خادم أسماء، جهاز عميل، خادم تطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** استعلام DNS واستجابة أو إحالة.
- ◀ **مثال:** يحول خادم DNS الداخلي الاسم training.portal.internal إلى 192.168.10.4.

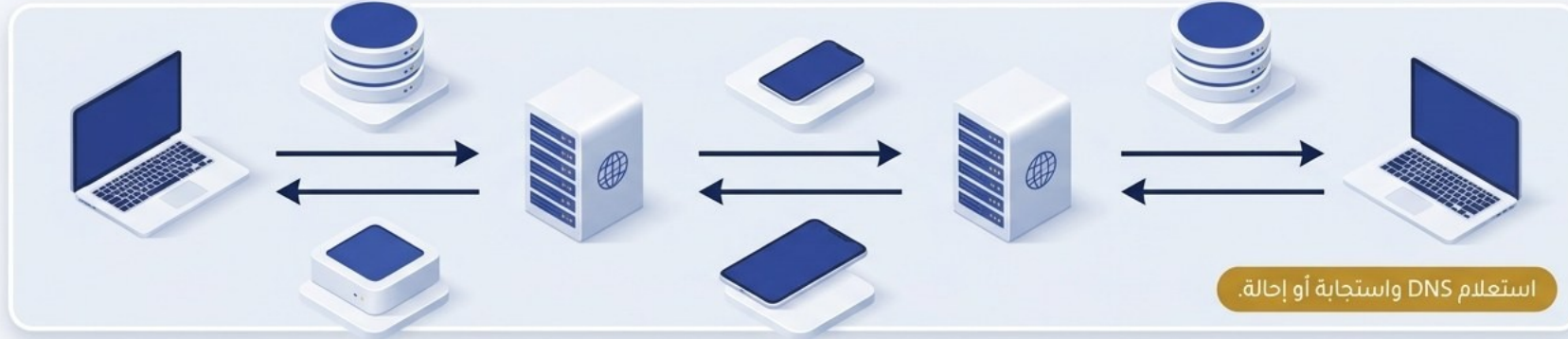


نظام أسماء النطاقات (Domain Name System, DNS) (الشكل)



SLIDE 35 · DOMAIN NAME SYSTEM

نظام أسماء النطاقات



الأجهزة والأدوات

- خادم أسماء
- جهاز عميل
- خادم تطبيق

البروتوكولات والمعايير

- RFC 1034
- RFC 1035
- DNS
- سجلات الموارد

الوظائف الرئيسية

- تحويل الاستعلام عن الاسم إلى بيانات مرتبطة به
- تنظيم فضاء الأسماء
- حفظ السجلات
- الإجابة عن الاستعلامات
- إحالة الاستعلامات

يحول خادم DNS الداخلي الاسم training.portal إلى 192.168.10.4.
DNS نظام ينظم فضاء الأسماء وسجلات الموارد ويتيح للمحلات وخوادم الأسماء الاستعلام عن بيانات مرتبطة بالأسماء.



الاسم وعنوان بروتوكول الإنترنت

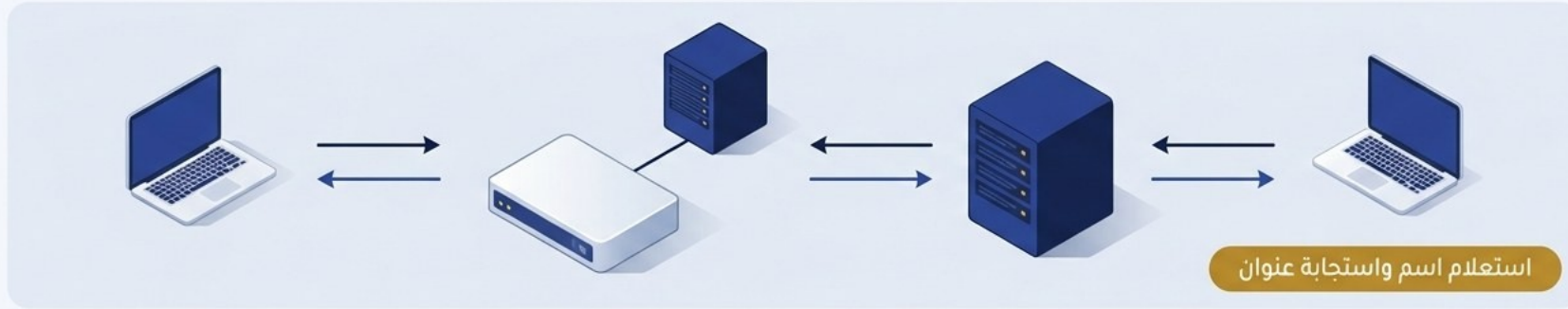
- ◀ يربط DNS الاسم المفهوم للمستخدم أو للتطبيق ببيانات عنوان شبكة مناسبة، بدلاً من مطالبة المستخدم بحفظ عنوان IP.
- ◀ قد يتضمن الاستعلام إجابة من سجل مورد أو إحالة إلى خادم أسماء آخر.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الوصول للخدمة باستخدام اسم.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الاسم، الاستعلام عن البيانات، إرجاع العنوان، دعم التخزين المؤقت، دعم الإحالة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** DNS, RFC 1034, IPv4, IPv6.
- ◀ **الأجهزة:** محلل DNS، خادم DNS، جهاز عميل، خادم تطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** استعلام اسم واستجابة عنوان.
- ◀ **مثال:** يعيد خادم DNS العنوان 192.168.10.4 عند الاستعلام عن training.portal.internal.



الاسم وعنوان بروتوكول الإنترنت (الشكل)

SLIDE 36 · ELEMENT

الاسم وعنوان بروتوكول الإنترنت



الأجهزة والأدوات

- محلل DNS
- خادم DNS
- جهاز عميل
- خادم تطبيق

البروتوكولات والمعايير

- DNS
- RFC 1034
- IPv4
- IPv6

الوظائف الرئيسية

- تمكين الوصول للخدمة باستخدام اسم
- استقبال الاسم
- الاستعلام عن البيانات
- إرجاع العنوان
- دعم التخزين المؤقت

يعيد خادم DNS العنوان 192.168.10.4 عند الاستعلام عن training.portal.internal
يربط DNS الاسم المفهوم للمستخدم أو للتطبيق ببيانات عنوان شبكة مناسبة، بدلاً من مطالبة المستخدم بحفظ عنوان IP.



البوابة الافتراضية (Default Gateway)



- ◀ البوابة الافتراضية نقطة توجيه يرسل إليها الجهاز الحزم المتجهة إلى شبكة أخرى.
- ◀ تكون عادة واجهة موجه متصلة بالشبكة المحلية، وقد تصل إعداداتها إلى العميل ضمن معلومات DHCP.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الوصول إلى الشبكات البعيدة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الحركة الخارجية، توجيه الحزم، الربط بين الشبكات، تطبيق سياسات التوجيه، دعم الخروج من LAN.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، التوجيه، IPv4، DHCP.
- ◀ **الأجهزة:** موجه، واجهة موجه، جهاز عميل، خادم DHCP.
- ◀ **وحدة البيانات:** حزمة IP محالة للموجه.
- ◀ **مثال:** تستخدم PC-TRAIN-14 البوابة 192.168.10.1 للوصول إلى وجهة خارج الشبكة المحلية.



البوابة الافتراضية (Default Gateway) (الشكل)

SLIDE 37 • DEFAULT GATEWAY

البوابة الافتراضية

البوابة الافتراضية نقطة توجيه يرسل إليها الجهاز الحزم المتجهة إلى شبكة أخرى. تكون عادة واجهة موجه متصلة بالشبكة المحلية، وقد تصل إعداداتها إلى العميل ضمن معلومات DHCP.



الأجهزة والأدوات

- موجه
- واجهة موجه
- جهاز عميل
- خادم DHCP

البروتوكولات والمعايير

- التوجيه
- DHCP
- IPv4

الوظائف الرئيسية

- تمكين الوصول إلى الشبكات البعيدة
- استقبال الحركة الخارجية
- توجيه الحزم
- الربط بين الشبكات
- تطبيق سياسات التوجيه

تستخدم PC-TRAIN-14 البوابة 192.168.10.1 للوصول إلى وجهة خارج الشبكة المحلية.

البوابة الافتراضية نقطة توجيه يرسل إليها الجهاز الحزم المتجهة إلى شبكة أخرى.



جدول المقارنة بين DHCP و DNS



وجه المقارنة	DHCP	DNS
الغرض	تسليم إعدادات الشبكة والعنوان	الاستعلام عن بيانات مرتبطة باسم
المدخل	طلب إعداد من جهاز عميل	اسم خدمة أو نطاق
المخرج	عنوان وقناع وبوابة وخادم DNS	عنوان أو سجل مورد أو إحالة
المثال	192.168.10.64 للمحطة	192.168.10.4 لاسم البوابة
أثر التعطل	قد لا يحصل الجهاز على إعداد صالح	قد يعمل الوصول بالعنوان ويفشل بالاسم

هذا التمييز أساسي عند تشخيص اتصال جهاز بخدمة تعليمية.

مستند تطبيقي، سجل DHCP و DNS



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل تشغيلي مبسط لخدمات الشبكة التعليمية

الشركة، جازان | سجل تمثيلي للمراجعة التعليمية بتاريخ 18-03-2026

الوقت	الخدمة	الجهاز أو الطرف	الحدث	المدخل	المخرج أو النتيجة
09:12	DHCP	TRAIN-14-PC	Discover	طلب إعداد شبكة من جهاز لا يحمل عنوان صالحا	استلام الطلب بواسطة خدمة DHCP التعليمية
09:12	DHCP	خادم DHCP التعليمي	Offer	طلب الجهاز TRAIN-14-PC	عرض العنوان 192.168.10.64 مع القناع والبوابة وخادم DNS
09:12	DHCP	TRAIN-14-PC	Request	عرض العنوان 192.168.10.64	طلب اعتماد العنوان المقترح وإعداداته
09:12	DHCP	خادم DHCP التعليمي	Acknowledge	طلب اعتماد العنوان من TRAIN-14-PC	عقد إيجار للشبكة يتضمن 192.168.10.64 والبوابة 192.168.10.1 وخادم DNS 192.168.10.4
09:15	DNS	TRAIN-14-PC	استعلام اسم	الاسم training.portal.internal	إرسال الاستعلام إلى خادم DNS المعتمد 192.168.10.4
09:15	DNS	خادم DNS الداخلي	إجابة اسم	سجل الاسم training.portal.internal	إرجاع العنوان 192.168.10.4 للجهاز
09:15	خدمة البوابة التدريبية	TRAIN-14-PC	إنشاء اتصال بالخدمة	العنوان 192.168.10.4 بعد حل الاسم	ظهور صفحة البوابة التدريبية الداخلية بنجاح

DHCP يزود الجهاز بإعدادات الشبكة بصورة آلية، بينما DNS يحول الاسم إلى عنوان IP. تعطل DNS لا يعني بالضرورة تعطل الوصول إلى الخادم بعنوانه المباشر.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يسجل المستند حصول PC-TRAIN-14 على العنوان 192.168.10.64 عند 09:12 عبر تسلسل Discover ثم Offer ثم Request ثم Acknowledge.

ثم يسجل عند 09:15 استعلام الاسم training.portal.internal وإرجاع العنوان 192.168.10.4. يفرق المتعلم بين منح إعدادات الشبكة وحل اسم الخدمة قبل إنشاء الاتصال.



- ◀ تمكنت محطة عمل من الوصول إلى الخادم 192.168.10.4، لكنها لم تتمكن من فتح training.portal.internal.
- ◀ حدد الخدمة المرجح ارتباطها بالمشكلة، ثم اذكر سبباً واحداً يجعل نجاح الوصول بعنوان IP مؤشراً مهماً في التحليل.
- ◀ نفذ التحليل على بيانات الحالة فقط، ولا تطبق أي تغيير خارج بيئة تعليمية مصرح بها.
- ◀ زمن الإنجاز المتوقع: 8 دقائق.



- ◀ الخدمة المرجح ارتباطها بالمشكلة هي DNS أو إعداد خادم DNS في محطة العمل.
- ◀ نجاح الوصول إلى 192.168.10.4 يدل على أن الاتصال المحلي ومسار الشبكة إلى الخادم يعملان على نحو مناسب في هذه الحالة.
- ◀ أما الوصول بالاسم training.portal.internal فيحتاج إلى تحويل الاسم عبر DNS.
- ◀ لذلك يفصل التشخيص بين مشكلة التسمية ومشكلة الوصول بعنوان مباشر.



مستند تطبيقي، تذكرة دعم فني



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تفعيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان - المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

النموذج: بطاقة تهيئة مضيف وتذكرة دعم فني

بطاقة تهيئة مضيف وتذكرة دعم فني

رقم التذكرة: NT-2026-0318-047

تاريخ التسجيل: 2026-03-18

الموقع: معمل التدريب التقني، جازان

معرف الجهاز: TRAIN-14-PC

نوع الاتصال: سلكي عبر المحول TRAIN-01-SW

عنوان IPv4 المستلم: 192.168.10.64

قناع الشبكة: 255.255.255.0

البوابة الافتراضية: 192.168.10.1

خادم DNS المسجل قبل التصحيح: 192.168.10.40

نتيجة اختبار البوابة الافتراضية: ناجح، استجابة مستقرة دون فقد حزم

نتيجة اختبار الخادم بعنوانه المباشر 192.168.10.4: ناجح، الخدمة قابلة للوصول عبر عنوان IPv4

نتيجة الوصول إلى اسم البوابة training.portal.internal: فشل، تعذر تحويل الاسم إلى عنوان IPv4

التحليل الفني: الاتصال المادي والمحلي ومسار الوصول إلى الخادم سليمة، سبب المشكلة إعداد خادم DNS غير المطابق لخطة العنوان المعتمدة.

الإجراء المصرح به: تجديد إعداد DHCP في البيئة التعليمية لاستلام خادم DNS المعتمد 192.168.10.4 ثم إعادة التحقق من الوصول بالاسم.

حالة التذكرة بعد الإجراء: مغلقة بعد نجاح الوصول إلى البوابة التدريبية بالاسم

تنفذ إجراءات التحقق والتصحيح داخل الشبكة التعليمية المصرح بها ووفق صلاحيات الدعم الفني، دون تجاوز ضوابط الوصول أو اختيار أنظمة خارج النطاق.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تطبيقي إداري، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تسجل التذكرة NT-2026-0318-047 أن PC-TRAIN-14 حصل على 192.168.10.64، وأن البوابة 192.168.10.1 والخادم 192.168.10.4 قابلًا للوصول.
- يظهر الفشل عند استخدام الاسم training.portal.internal بسبب تسجيل DNS غير مطابق للخطة.
- الإجراء المصرح هو تجديد إعداد DHCP في البيئة التعليمية ثم إعادة التحقق من الاسم.



(Network Segmentation) التقسيم الشبكي

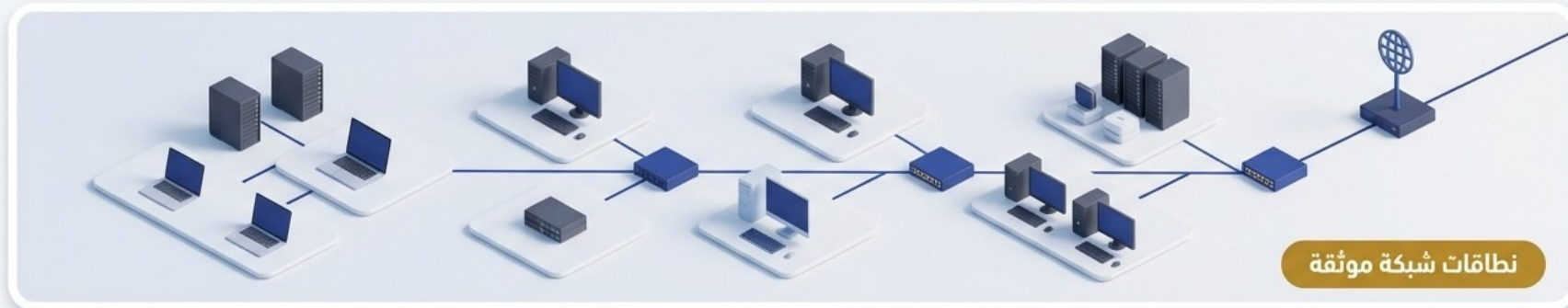
- ◀ التقسيم الشبكي تنظيم أجزاء الشبكة أو حركتها في نطاقات متميزة لأغراض الإدارة والأداء والحماية.
- ◀ لا يمثل التقسيم بديلاً وحيداً عن المصادقة أو إدارة الوصول أو تحديث الأنظمة.
- ◀ **الوظيفة:** تقليل الحركة غير الضرورية وتحسين إدارة المخاطر.
- ◀ **المسؤوليات:** فصل البيانات، تنظيم التدفق، دعم التحكم في الوصول، تقليل أثر الحوادث، دعم المراقبة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** VLANs، IP، Ethernet. إطار NIST CSF 2.0 يدعم إدارة المخاطر ولا يعد بروتوكول شبكة.
- ◀ **الأجهزة:** محاولات داعمة للتقسيم، موجهات، جدران حماية.
- ◀ **وحدة البيانات:** نطاقات شبكة موثقة.
- ◀ **مثال:** يمكن فصل أجهزة المتدربين اللاسلكية عن أجهزة الموظفين وفق تصميم معتمد.



(الشكل) (Network Segmentation) التقسيم الشبكي

SLIDE 43 • NETWORK SEGMENTATION

التقسيم الشبكي



الأجهزة والأدوات

- محولات داعمة للتقسيم
- موجهات
- جدران حماية

البروتوكولات والمعايير

- VLANs
- Ethernet
- إطار NIST CSF 2.0 يدعم إدارة المخاطر ولا يعد بروتوكول شبكة.

الوظائف الرئيسية

- تقليل الحركة غير الضرورية وتحسين إدارة المخاطر
- فصل البيئات
- تنظيم التدفق
- دعم التحكم في الوصول
- تقليل أثر الحوادث

يمكن فصل أجهزة المتدربين اللاسلكية عن أجهزة الموظفين وفق تصميم معتمد

التقسيم الشبكي، تنظيم أجزاء الشبكة أو حركتها في نطاقات متميزة لأغراض الإدارة والأداء والحماية



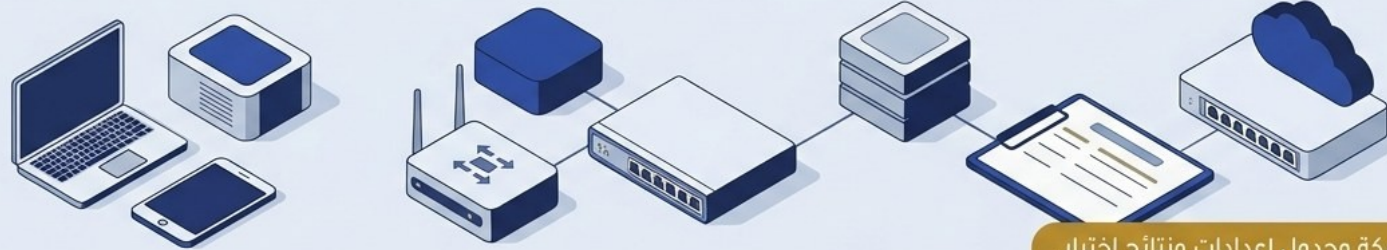
- ◀ إعداد شبكة تعليمية هو إعداد مفاهيمي أو افتراضي لمكونات الشبكة داخل بيئة مصرح بها.
- ◀ يبدأ الإعداد بتحديد الأجهزة والعناوين والخدمات، ثم اختبار الاتصال وتوثيق النتائج.
- ◀ **الوظيفة:** ربط الأجهزة والخدمات لأغراض التعلم.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الأجهزة، اختيار العناوين، تحديد البوابة، تحديد DHCP، تحديد DNS، اختبار الاتصال، توثيق الإعدادات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، DHCP، DNS، Ethernet، Wi-Fi.
- ◀ **الأجهزة:** محاكي شبكات، موجه، محول، نقطة وصول، أجهزة عميلة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مخطط شبكة وجدول إعدادات ونتائج اختبار.
- ◀ **مثال:** تستخدم شبكة المعمل العناوين التمثيلية في خطة A2 دون التعامل مع بيئة إنتاج.



إعداد شبكة تعليمية (الشكل)

SLIDE 44 • ELEMENT

إعداد شبكة تعليمية



مخطط شبكة وجدول إعدادات ونتائج اختبار.

الأجهزة والأدوات

- محاكي شبكات
- موجه
- محول
- نقطة وصول
- أجهزة عميلة

البروتوكولات والمعايير

- DHCP
- DNS
- Ethernet
- Wi-Fi

الوظائف الرئيسية

- ربط الأجهزة والخدمات لأغراض التعلم
- تحديد الأجهزة
- اختيار العناوين
- تحديد البوابة
- تحديد DHCP

تستخدم شبكة المعمل العناوين التمثيلية في خطة A2 دون التعامل مع بيئة إنتاج.

إعداد شبكة تعليمية هو إعداد مفاهيمي أو افتراضي لمكونات الشبكة داخل بيئة مصرح بها.



اختبار الاتصال (Connectivity Testing)

- ◀ اختبار الاتصال تحقق من قدرة الأجهزة والخدمات على الوصول المتبادل وفق الإعدادات المصرح بها.
- ◀ يبدأ الاختبار بالاتصال المحلي والعنوان والبوابة، ثم ينتقل إلى خدمة التسمية.
- ◀ **الوظيفة:** كشف سبب محتمل للمشكلة قبل اعتماد الإعداد.
- ◀ **المسؤوليات:** التحقق المحلي، التحقق من IP، التحقق من البوابة، التحقق من DNS، تسجيل النتائج، تصعيد المشكلة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP، DHCP، DNS، RFC 2131، RFC 1034.
- ◀ **الأجهزة:** جهاز عميل، موجه، محول، خادم DHCP، خادم DNS.
- ◀ **وحدة البيانات:** نتيجة اختبار موثقة.
- ◀ **مثال:** سجلت التذكرة نجاح الوصول للبوابة والخادم وفشل تحويل الاسم قبل التصحيح.

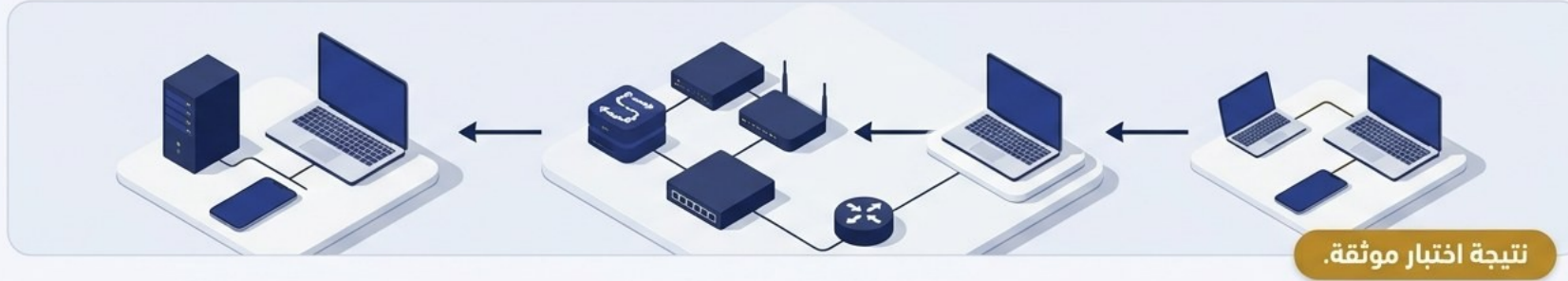


(الشكل) (Connectivity Testing) اختبار الاتصال

SLIDE 45 · CONNECTIVITY TESTING

اختبار الاتصال

تحقق قدرات قبذا من قدرة الأجهزة والخدمات على الوصول المتبادل وفق الإعدادات المصرح بها.



الأجهزة والأدوات

- جهاز عميل
- موجه
- محول
- خادم DHCP
- خادم DNS

البروتوكولات والمعايير

- DHCP
- DNS
- RFC 2131
- RFC 1034

الوظائف الرئيسية

- كشف سبب محتمل للمشكلة قبل اعتماد الإعداد
- التحقق المحلي
- التحقق من IP
- التحقق من البوابة
- التحقق من DNS

سجلت التذكرة نجاح الوصول للبوابة والخادم وفشل تحويل الاسم قبل التصحيح.

اختبار الاتصال تحقق من قدرة الأجهزة والخدمات على الوصول المتبادل وفق الإعدادات المصرح بها.



- ◀ توثيق الإعدادات تسجيل منظم لأجهزة الشبكة وعناوينها وخدماتها وقراراتها ونتائج الاختبار.
- ◀ يدعم التوثيق التشغيل والصيانة وإدارة التغيير واستمرارية العمل، مع حماية المعلومات الحساسة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم المراجعة والتشغيل وإدارة المخاطر.
- ◀ **المسؤوليات:** تسجيل الأصول، توثيق العناوين، توثيق الأدوار، بيان التغييرات، حفظ النتائج، حماية الوثائق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IP, DHCP, DNS, NIST CSF 2.0.
- ◀ **الأجهزة:** مخطط شبكة، جدول عناوين، سجل تغيير، سجل أصول، منصة توثيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** جدول إعدادات أو سجل تغيير.
- ◀ **مثال:** تمثل خطة A2 وتذكرة A3 وثائق تشغيلية لشبكة المعمل.

(الشكل) (Configuration Documentation) توثيق الإعدادات

SLIDE 46 • CONFIGURATION DOCUMENTATION

توثيق الإعدادات



الأجهزة والأدوات

- مخطط شبكة
- جدول عناوين
- سجل تغيير
- سجل أصول
- منصة توثيق

البروتوكولات والمعايير

- DHCP
- DNS
- NIST CSF 2.0

الوظائف الرئيسية

- دعم المراجعة والتشغيل وإدارة المخاطر
- تسجيل الأصول
- توثيق العناوين
- توثيق الأدوار
- بيان التغييرات

تمثل خطة A2 وتذكرة A3 وثائق تشغيلية لشبكة المعمل
توثيق الإعدادات تسجيل منظم لأجهزة الشبكة وعناوينها وخدماتها وقراراتها ونتائج الاختبار



(Basic Network Security) أمن الشبكة الأساسي



- ◀ أمن الشبكة الأساسي مجموعة ممارسات وضوابط لإدارة مخاطر الشبكات والأجهزة والخدمات المرتبطة بها.
- ◀ يقدم NIST CSF 2.0 نتائج حماية عالية المستوى ولا يفرض طريقة تنفيذ واحدة.
- ◀ **الوظيفة:** حماية الأصول والخدمات والاتصالات.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة الوصول، إدارة الأصول، حماية البيانات، حماية المنصات، مراقبة الأنشطة، الاستجابة والتعافي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0، إدارة الوصول، إدارة الأصول، المراقبة.
- ◀ **الأجهزة:** ضوابط وصول، جدار حماية، سجلات، أدوات مراقبة، حماية نقاط النهاية.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل مخاطر أو ضابط موثق.
- ◀ **مثال:** يحصر الوصول الإداري إلى أجهزة المعمل في الحسابات المخولة ويوثق التغييرات.



أمن الشبكة الأساسي (Basic Network Security) (الشكل)

SLIDE 47 • BASIC NETWORK SECURITY

أمن الشبكة الأساسي



الأجهزة والأدوات

- ضوابط وصول
- جدار حماية
- سجلات
- أدوات مراقبة
- حماية نقاط النهاية

البروتوكولات والمعايير

- NIST CSF 2.0
- إدارة الوصول
- إدارة الأصول
- المراقبة

الوظائف الرئيسية

- حماية الأصول والخدمات والاتصالات
- إدارة الوصول
- إدارة الأصول
- حماية البيانات
- حماية المنصات

يحصّر الوصول الإداري إلى أجهزة المعمل في الحسابات المخولة ويوثق التغييرات.

أمن الشبكة الأساسي مجموعة ممارسات وضوابط لإدارة مخاطر الشبكات والأجهزة والخدمات المرتبطة بها.



- ◀ أخلاقيات إعداد الشبكات التزام مسؤول الشبكة باستخدام الصلاحيات والأدوات ضمن التفويض والسياسات، مع حماية بيانات المؤسسة والمستخدمين.
- ◀ **الوظيفة:** منع إساءة استخدام الوصول التقني.
- ◀ **المسؤوليات:** العمل ضمن التفويض، حماية بيانات الإعداد، عدم مشاركة بيانات الدخول، توثيق التغيير، الإبلاغ عن المخاطر، احترام الصلاحيات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0، إدارة الوصول، إدارة المخاطر، إدارة التغيير.
- ◀ **الأجهزة:** حسابات إدارية، سجلات تغييرات، وثائق إعدادات، نظام تذاكر، موافقات.
- ◀ **وحدة البيانات:** موافقة أو سجل تغيير أو تقرير مشكلة.
- ◀ **مثال:** يرفض المتدرب تغيير إعدادات الموجه دون موافقة، ثم يوثق الطلب ويرفعه لمسؤول مخول.



أخلاقيات إعداد الشبكات (الشكل)

SLIDE 48 • ELEMENT

أخلاقيات إعداد الشبكات



أخلاقيات إعداد الشبكات

التزام مسؤول الشبكة باستخدام الصلاحيات والأدوات ضمن التفويض والسياسات، مع حماية بيانات المؤسسة والمستخدمين.

موافقة أو سجل تغيير أو تقرير مشكلة

الأجهزة والأدوات

- حسابات إدارية
- سجلات تغييرات
- وثائق إعدادات
- نظام تذاكر
- موافقات

البروتوكولات والمعايير

- NIST CSF 2.0
- إدارة الوصول
- إدارة المخاطر
- إدارة التغيير

الوظائف الرئيسية

- منع إساءة استخدام الوصول التقني
- العمل ضمن التفويض
- حماية بيانات الإعداد
- عدم مشاركة بيانات الدخول
- توثيق التغيير

يرفض المتدرب تغيير إعدادات الموجه دون موافقة، ثم يوثق الطلب ويرفعه لمسؤول مخول.

أخلاقيات إعداد الشبكات التزام مسؤول الشبكة باستخدام الصلاحيات والأدوات ضمن التفويض والسياسات، مع حماية بيانات المؤسسة والمستخدمين

مستند تطبيقي، ورقة عمل تحليل المواقف

ورقة العمل: ورقة عمل تحليل حالات شبكة تعليمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

ورقة عمل تحليل حالات شبكة تعليمية

#	الحالة	التصنيف أو التصويب	القاعدة أو المبرر
1	جهاز متدرب حصل على عنوان 192.168.10.64 وقناع شبكة وبوابة وخادم DNS تلقائياً عند تشغيله.	الخدمة المسؤولة هي بروتوكول الإعداد الديناميكي للمضيف DHCP.	DHCP يوزع إعدادات الشبكة مثل عنوان IPv4 وقناع الشبكة والبوابة الافتراضية وخادم DNS بعقد إيجار.
2	محطة عمل تستطيع الوصول إلى 192.168.10.4، لكنها لا تستطيع فتح training.portal.internal.	المشكلة المرجحة في خدمة DNS أو إعداد خادم DNS على المحطة.	نجاح الوصول بالعنوان المباشر يثبت غالباً سلامة المسار الشبكي إلى الخادم، أما الوصول بالاسم فيتطلب تحويل الاسم عبر DNS.
3	تحتاج أجهزة المتدربين السلوكية إلى تبادل البيانات داخل معمل واحد.	المكون المناسب للربط الداخلي هو المحول Switch.	المحول يربط أجهزة الشبكة المحلية ويمرر الإطارات بين منافذه، بينما الموجه يربط بين شبكات مختلفة.
4	تحتاج الأجهزة المحمولة التعليمية إلى الاتصال بالشبكة دون كابل مباشر لكل جهاز.	المكون المناسب هو نقطة الوصول Access Point المتصلة بالمحول.	نقطة الوصول توفر ارتباطاً لاسلكياً بالأجهزة الطرفية ثم تصلها بالشبكة المحلية السلوكية.
5	طلب متدرب تغيير إعدادات الموجه لتجربة اتصال جديد دون موافقة.	يجب رفض التغيير وتوثيقه ورفع له مسؤول مخول ضمن إجراءات إدارة التغيير.	التحكم في الوصول والتوثيق يحميان التوافر والموثوقية، ولا تنفذ تغييرات الشبكة إلا في بيئة مصرح بها وبصلاحيات معتمدة.

تطبق جميع الحالات داخل معمل افتراضي أو تعليمي مصرح به، مع الالتزام بأخلاقيات إعداد الشبكات وعدم محاولة تجاوز الضوابط.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

تعرض الورقة خمس حالات تربط الموقف بالمكون أو الخدمة والإجراء الآمن.

يستخدم المتعلم العنوان 192.168.10.64 لتمييز دور DHCP، والوصول إلى 192.168.10.4 مع فشل الاسم لتحديد مشكلة DNS، والحاجة إلى ربط الأجهزة السلوكية لتحديد المحول، ثم يطبق مبدأ التفويض عند طلب تغيير إعدادات الموجه.



- ◀ طلب متدرب تغيير إعدادات GW-TRAIN-01 لتجربة اتصال جديد، ولم يقدم موافقة أو تذكرة تغيير.
- ◀ حدد القرار المهني الصحيح، ثم اذكر وثيقتين ينبغي تحديثهما إذا وافق المسؤول المخول لاحقاً على التغيير.
- ◀ زمن الإنجاز المتوقع: 8 دقائق.



- ◀ القرار الصحيح هو رفض تنفيذ التغيير المباشر، وتوثيق الطلب ورفعته إلى مسؤول مخول ضمن إجراءات إدارة التغيير.
- ◀ إذا اعتمد التغيير لاحقاً، تحدث وثائق الإعدادات مثل مخطط الشبكة أو جدول العناوين، ويسجل التغيير ونتائج اختبار الاتصال في سجل التغييرات أو تذكرة الدعم.
- ◀ يحمي ذلك التوافر والموثوقية واستمرارية العمل.



مثال محلول، تحليل مشكلة الوصول بالاسم



المعطيات: تستخدم PC-TRAIN-14 العنوان 192.168.10.64 والبوابة 192.168.10.1. نجح الاتصال بالبوابة وبالخادم 192.168.10.4، وفشل الوصول إلى training.portal.internal. كان خادم DNS المسجل قبل التصحيح 192.168.10.40.

الخطوات:

1. نثبت نجاح الاتصال المحلي عبر البوابة 192.168.10.1.
2. نثبت نجاح الوصول للخادم عبر 192.168.10.4.
3. نربط فشل الاسم باختلاف إعدادات DNS عن العنوان المعتمد 192.168.10.4.
4. نحدد إعدادات DHCP في البيئة التعليمية المصرح بها.
5. نعيد اختبار الوصول بالاسم.

الناتج: تغلق التذكرة بعد نجاح الوصول إلى البوابة التدريبية بالاسم.



المهمة التراكمية، المرحلة الرابعة



- ضمن مشروع «تصميم بيئة تقنية معلومات متكاملة لجهة خدمية سعودية»، ينتج الفريق خلال 60 دقيقة مخطط شبكة تعليمية أو افتراضية مصرّح بها.
- يوضح المخرج الموجّه والمحوّلات ونقاط الوصول والخدمات والعناوين التمثيلية والبوابة الافتراضية وخدماتي DHCP و DNS.
- لا يستخدم الفريق بيانات إنتاج أو إعدادات غير مصرّح بها، ويوثق حدود البيئة وقرارات التصميم.

خطوات المرحلة الرابعة والتعاون غير المتزامن



متطلبات البدء: مخرج المرحلة الثالثة ومخطط البنية التحتية المعتمد للفريق.

1. يراجع عضو أول الخدمات التي تحتاج اتصالاً شبكياً ويحدد حدود البيئة.
 2. يرسم عضو ثاني مخطط الشبكة ويحدد مسارات الموجه والمحول ونقطة الوصول.
 3. يعد عضو ثالث جدول العناوين والخدمات التمثيلية.
 4. يراجع عضو رابع الاتساق بين المخطط والجدول ويسجل ملاحظاته باحترام.
 5. يعتمد الفريق نسخة واحدة في قناة المقرر ويثبت مساهمة كل عضو.
- المخرج: صفحة مخطط، وجدول عناوين، وسجل قرارات موجز.

قالب تسليم المرحلة الرابعة وقائمة التحقق

- ◀ يسلم الفريق ملف PDF من صفحتين يتضمن: عنوان البيئة التمثيلية، مخططاً مقروءاً، جدولاً للأجهزة والخدمات والعناوين، وسجل قراراتين.
- ◀ يتحقق الفريق من أن الموجه يربط الشبكات، وأن المحول يربط الأجهزة المحلية، وأن نقطة الوصول تربط الأجهزة المحمولة، وأن نطاق DHCP لا يتداخل مع العناوين الثابتة.
- ◀ يسجل الفريق اسم الدور لا بيانات شخصية، ويضيف تعليق مراجعة واحداً على الأقل من كل عضو.

بند التحقق	الحالة
مخطط الشبكة يبين المكونات والروابط	☐
جدول العنونة يتضمن البوابة و DHCP و DNS	☐
البيئة تعليمية أو افتراضية ومصرح بها	☐
سجل القرارات يبين البديل والمبرر	☐



المعيار	متميز 100%	متمرس 80%	مبتدئ 60%	غير مكتمل 0%
اكتمال المخطط والجدول 25%	يضم جميع المكونات والعناوين المطلوبة بدقة	نقص محدود غير مؤثر	نقص مؤثر في عنصر رئيس	لا يقدم مخرجاً قابلاً للمراجعة
صحة العلاقات 25%	يتميز بدقة أدوار الموجه والمحول ونقطة الوصول والخدمات	خطأ محدود مع منطق سليم	أخطاء متعددة في الأدوار	علاقات غير صحيحة
التوثيق والحدود 25%	يوثق القرارات والبيئة المصرح بها بوضوح	توثيق مناسب مع نقص محدود	توثيق عام أو ناقص	لا يثبت الحدود أو القرارات
التعاون والمراجعة 25%	يثبت أدواراً ومراجعة بناءة لجميع الأعضاء	مشاركة واضحة لمعظم الأعضاء	مشاركة محدودة أو غير موثقة	لا يظهر تعاون أو مراجعة

سياسة التأخير منفصلة عن الروبك، وتطبق وفق سياسة المقرر.



✓ **يحقق** الهدف الثاني بالفصل الوظيفي بين DHCP لتسليم الإعدادات و DNS للاستعلام عن بيانات الأسماء.

✓ **يحقق** الهدف الأول بتمييز أدوار الموجه والمحول ونقطة الوصول ووسائل الاتصال داخل شبكة المعمل.

✓ **يحقق** الهدف الرابع بتحليل التذكرة NT-2026-0318-047 وربط التشخيص بالتوثيق والأمن والأخلاقيات.

✓ **يحقق** الهدف الثالث بتوثيق شبكة 192.168.10.0/24 وعناوينها وخدماتها داخل بيئة تعليمية مصرح بها.



المصادر الإلزامية: ◀

- ▶ Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition (8th ed.). Pearson.
- ▶ Droms, R. (1997). Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131). Internet Engineering Task Force.
- ▶ Mockapetris, P. (1987). Domain Names: Concepts and Facilities (RFC 1034, STD 13). Internet Engineering Task Force.
- ▶ Cisco. (دون سنة ظاهرة). What Is Network Switching? Cisco Learning.
- ▶ Cisco. (دون سنة ظاهرة). Networking Basics: What You Need To Know. Cisco Learning.
- ▶ Pascoe, C., Quinn, S., & Scarfone, K. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (NIST CSWP 29). National Institute of Standards and Technology.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان